

Spick Exam 1 FC1

STEIGUNG y/x

Definitionsbereich

Der Definitionsbereich einer Funktion ist die Menge aller x-Werte, für die die Funktion definiert ist – also für die du einen y-Wert berechnen kannst.

x-Werte = Definitionsbereich (wo darf ich einsetzen?)

Bei der Funktion $f(x) = \sqrt{x}$ ist der Definitionsbereich nur $x \geq 0$, weil du keine Wurzel aus negativen

Zahlen ziehen kannst (im Bereich der reellen Zahlen).

Wertebereich

Der Wertebereich ist die Menge aller y-Werte, die durch die Funktion entstehen können – also alle möglichen Ergebnisse

y-Werte = Wertebereich (was kommt raus?)

Bei $f(x) = \sqrt{x}$ ist der Wertebereich $y \geq 0$, weil Wurzeln nie negativ sind.

Begriffe

Funktion:

- $f(x) = 2x + 3$

Zuordnung:

- Funktionsname: f
- Definitionsbereich: $\mathbb{R}$
- Funktionsvorschrift: $x \mapsto 2x + 3$
- Funktionsterm: $2x + 3$
- unabhängige Variable: x
- Wertevorrat: $\mathbb{R}$
- abhängige Variable: y
- Funktionsgleichung: $y = 2x + 3$
- Wertebereich: $\mathbb{R}$

Grundlagen zur linearen Funktion $f(x) = a \cdot x + b$

Y-Achsenabschnitt (auch: Ordinatenabschnitt) Steigung

- Wird als b bezeichnet
- Die Zahl ohne x
- Zeigt, wo die Gerade die y-Achse schneidet
- Tipp: Setze $x = 0$, dann ist $y = b$
- Wird als a bezeichnet
- Die Zahl vor dem x
- Zeigt, wie stark die Gerade steigt oder fällt
- Im Koordinatensystem: Steigung = $\Delta y / \Delta x$

Nullstelle

- Punkt, an dem die Gerade die x-Achse schneidet
- Formel: $x_0 = -b / a$
- Rechne: Setze $y = 0$ und löse nach x auf
- Punkt, an dem die Gerade die x-Achse schneidet
- Formel: $x_0 = -b / a$
- Rechne: Setze $y = 0$ und löse nach x auf

Steigung

Berechnen

1. Steigung $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \Rightarrow$ negativer Kehrwert
2. Schnittpunkt auf der y-Achse (b) $\Rightarrow$ Punkt einsetzen

Senkrechte & Abstand zwischen Punkt und Gerade

1. Steigung der Geraden:
 a
2. Steigung der Senkrechten:
 $a_{\text{senk}} = -\frac{1}{a}$
3. Lotgerade durch den Punkt $P_1 = (x_1 | y_1)$ aufstellen:
 $f(x) = a_{\text{senk}} \cdot x + b$
– b berechnen mit $b = y_1 - a_{\text{senk}} \cdot x_1$
4. Schnittpunkt berechnen:
Setze $f(x) = g(x)$ und löse nach x
– ergibt den Schnittpunkt $(x|y)$
5. Abstand berechnen:
 $d = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2}$

Abstand Punkt ↔ Gerade

Gegeben:

$P_1 = (x_1 | y_1)$ → Punkt außerhalb
 $g(x) = a \cdot x + b$ → Gerade

1. Steigung des Lots:
 $a_L = -1 / a$
2. Lotgerade durch P_1 :
 $f(x) = a_L \cdot x + b_L$
→ $b_L = y_1 - a_L \cdot x_1$
3. Schnittpunkt berechnen:
 $g(x) = f(x) \rightarrow x$ berechnen → ergibt $P_2 = (x|y)$
4. Abstand berechnen:
 $d = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2}$

y-Achsenabschnitt b	Nullstelle $-\frac{b}{a}$	Steigung a	Funktionsgleichung y = ...
-2	$-\frac{2}{3}$	3	$y = 3x - 2$
1.5	$-\frac{15}{17}$	-1.7	$y = -1.7x + 1.5$
0	0	1.4	$y = 1.4x$
4	-4	1	$y = x + 4$
-6	-3	-2	$y = -2x - 6$
2	$\frac{1}{5}$	-10	$y = -10x + 2$
5	keine Nullstelle	0	$y = 5$
0	0	$-\frac{3}{2}$	$y = -\frac{3}{2}x$
0	-1.5	0	$y = 0$
0	Alle $x \in \mathbb{R}$ sind Nullstelle	0	$y = 0$
0	0	$\mathbb{R}$	$y = 0$ oder $y = 7x$ oder $y = -22.6x$